



PROGRAMAÇÃO PARA A INTERNET 2 (PROGWEB 2)

Caderno de Roteiros Práticos da Unidade Curricular

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para a Internet — IFSC Garopaba

Sumário

1	Visão Geral da Unidade Curricular	2
2	Roteiro Prático 01 — Retomada e Transição: Bootstrap 5, jQuery e LocalStorage	4
2.1	Introdução e Organização de Arquivos	4
2.2	Parte 1 — Apresentação Interativa e Exemplos Guiados (25 minutos)	5
2.3	Guia de Apoio: "Para Explorar Mais..."	5
2.4	Parte 2 — Tarefa Prática: Aplicação Web em Arquivo Externo app.js (50 minutos)	6
2.5	Parte 3 — Desafio Extra: Filtro Dinâmico em Tempo Real (25 minutos)	7
2.6	Checklist Final da Aula	7



1 Visão Geral da Unidade Curricular

A Unidade Curricular de **Programação para a Internet II** tem como objetivo aprofundar os conhecimentos adquiridos na disciplina antecedente (Programação para a Internet I), evoluindo o desenvolvimento frontend básico em HTML5, CSS3 e JavaScript Vanilla para a construção de **Aplicações Web Modernas, Reativas, Modulares e Integradas a Serviços Web RESTful**.

Ao longo do semestre, os estudantes irão desenvolver competências avançadas em arquitetura de código client-side, modularização com ES6 Modules, manipulação avançada de estado no cliente, consumo de APIs assíncronas, roteamento no cliente (Single Page Applications — SPAs) e introdução a ferramentas modernas de build e bibliotecas de interface (Vite e React/Vue).

Estrutura do Semestre

O semestre está organizado em 5 módulos estruturantes de aprendizagem prática:

1. Retomada e Diagnóstico (Revisão de PI-I)

Revisão prática de manipulação do DOM, eventos, assincronismo com `async/await`, Fetch API e armazenamento com `localStorage`.

2. Arquitetura Modular e ES6 Modules

Organização profissional de código frontend, separação de responsabilidades em serviços, componentes e manipuladores de eventos.

3. Gestão Avançada de Estado e Formulários Reativos

Persistência no navegador, validações avançadas no cliente, tratamento rigoroso de erros e experiência do usuário (UX).

4. Consumo de APIs RESTful e Desenvolvimento de SPAs

Construção de Single Page Applications com roteamento client-side sem recarregamento de página e integração com rotas de backend.

5. Introdução a Ecossistemas Modernos e Projeto Final

Uso de bundlers (Vite), introdução à componentização reativa e entrega de um projeto Web completo de final de semestre.

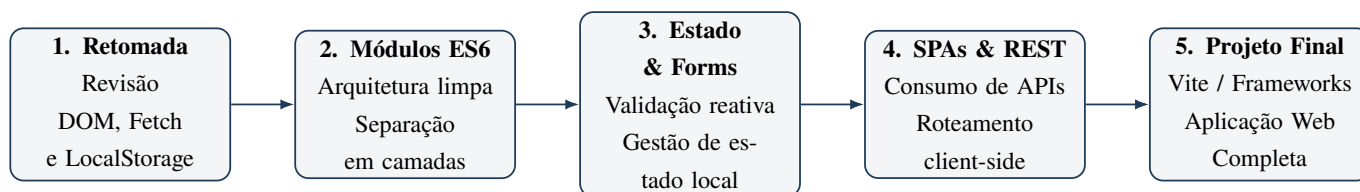


Figura 1: Pipeline de aprendizagem da UC Programação para a Internet II.



Competências Desenvolvidas

Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de:

- Construir interfaces web altamente dinâmicas e responsivas;
- Estruturar aplicações JavaScript utilizando arquitetura modular em ES6 Modules;
- Consumir e manipular dados de serviços Web RESTful usando `fetch` e `async/await`;
- Gerenciar estado local e persistência no cliente via Web Storage API;
- Implementar padrões de projeto de Single Page Application (SPA);
- Utilizar ferramentas modernas de ambiente de desenvolvimento web (Node.js, npm, Vite);
- Publicar e versionar aplicações web profissionais no GitHub e GitHub Pages.

Metodologia de Avaliação

A avaliação será continuada e baseada na entrega de roteiros práticos semanais, avaliações de desempenho prático em laboratório e no desenvolvimento de um Projeto Web Integrador entregue e apresentado ao final do semestre.



2 Roteiro Prático 01 — Retomada e Transição: Bootstrap 5, jQuery e LocalStorage

Objetivos

Objetivos da Aula

Ao final desta aula o estudante será capaz de:

- Conectar a base de HTML5 semântico e CSS3 de **ProgWeb 1** com a evolução prática de **ProgWeb 2**;
- Compreender o alinhamento do semestre com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC CONSUP 30/2020 — 120h);
- Configurar o ambiente incluindo o **Bootstrap 5** no <head> e os scripts no final do <body>, organizando a lógica em arquivo JavaScript externo (app.js);
- Aplicar o **Bootstrap 5** para estilizar elementos (Exemplos 1 a 4: Grid, Formulários, Cards e Tabelas);
- Empregar o **jQuery** explorando seus recursos funcionais, estéticos e dinâmicos de manipulação do DOM (Exemplos 5 a 7);
- Persistir e recuperar dados no navegador utilizando o **LocalStorage** (Exemplo 8);
- Consultar o quadro de apoio **”Para explorar mais...”** para expandir as opções de classes e métodos.

Introdução e Organização de Arquivos

Bem-vindos à disciplina de **Programação para a Internet 2 (ProgWeb 2)**!

Neste primeiro encontro, construímos uma transição didática entre a base de **ProgWeb 1** e os novos recursos do semestre. Iniciamos revisando onde e como chamamos os arquivos de dependência:

1. **Bootstrap 5 CSS:** Incluído via tag <link rel="stylesheet"> dentro da seção <head> para garantir que a página renderize com estilo desde o primeiro milissegundo;
2. **jQuery e Bootstrap JS:** Incluídos via tags <script> imediatamente antes do fechamento do </body>, impedindo o bloqueio da renderização inicial da tela;
3. **Organização Profissional (Arquivo External app.js):** Em **ProgWeb 2**, adotamos como boa prática o desacoplamento do código JavaScript em um arquivo separado (app.js), em vez de escrever



scripts dentro de tags inline no HTML.

O trabalho é guiado pela **Apresentação Interativa de Transição** projetada em sala (retomada-de-atividades- e pela execução do projeto prático na pasta `exercicio-retomada/`.

Parte 1 — Apresentação Interativa e Exemplos Guiados (25 minutos)

Atividade 1 – Projeção dos Slides e Tabelas "Para Explorar Mais"

Acompanhamento da apresentação em slides dinâmicos (`retomada-de-atividades-pi2/index.html`):

1. **A Base de ProgWeb 1 & PPC (Slides 2 e 3):** Recapitulação semântica e ementa de 120h do curso;
2. **Inclusão & Estrutura (Slide 4):** Chamada via CDN e vinculação do script externo `app.js`;
3. **Bootstrap 5 em Prática (Slides 5 e 6):** Grid Responsivo (**Exemplo 1**), Formulários (**Exemplo 2**), Cards/Alertas (**Exemplo 3**) e Tabelas (**Exemplo 4**) acompanhados da tabela "Para explorar mais no Bootstrap";
4. **jQuery Funcional, Estético e Dinâmico (Slides 7, 8 e 9):** Seletores (**Exemplo 5**), Efeitos `.fadeIn()` (**Exemplo 6**), Inserção no DOM (**Exemplo 7**) e LocalStorage (**Exemplo 8**) com a tabela "Para explorar mais no jQuery";
5. **Guia Interativo de Código (Slide 10):** Navegação pelas abas dos Exemplos 1 a 8 e CDN.

Guia de Apoio: "Para Explorar Mais..."

Para dar suporte aos alunos na construção de seus aplicativos web, o quadro abaixo resume opções adicionais de classes do Bootstrap 5 e métodos do jQuery:

Opções Adicionais de Bootstrap 5 (Layout, Componentes e Utilitários)		
Código / Classe	Descrição e Efeito Visual	
<code>col-12 col-sm-6 col-lg-3</code>	Ocupa 100% no celular, 50% em tablets pequenos e 25% em desktops wide.	
<code>form-select</code> / <code>form-control-lg</code>	Aplica o estilo de menu suspenso ou aumenta o tamanho do campo input.	
<code>btn-outline-danger</code>	Botão vazado vermelho que preenche ao passar o ponteiro do mouse.	
<code>shadow-sm</code> / <code>shadow-lg</code>	Aplica sombra suave ou pronunciada para destacar cartões da página.	
<code>d-flex justify-content-between</code>	Ativa o Flexbox e alinha itens nas extremidades da caixa.	

**Opções Adicionais de jQuery (Seletores, Efeitos e Manipulação do DOM)**

Método / Seletor	Descrição e Uso no Código
<code>\$('.minha-classe')</code>	Seleciona todos os elementos do DOM que possuem uma classe CSS específica.
<code>\$(el).slideDown() / .slideUp()</code>	Animação fluida de expandir para baixo ou recolher para cima.
<code>\$(el).attr('disabled', true)</code>	Lê ou altera atributos HTML de um elemento (ex: desativar botões).
<code>\$(el).prepend(html)</code>	Insere novo conteúdo HTML no início do elemento selecionado.
<code>\$(el).empty() / .remove()</code>	Limpa todo o conteúdo interno ou remove o próprio elemento da página.

Parte 2 — Tarefa Prática: Aplicação Web em Arquivo Externo app.js (50 minutos)**Atividade 2 – Execução na Pasta exercicio-retomada/**

Na pasta exercicio-retomada/, os estudantes deverão construir/completar a aplicação web:

1. **Verificação das Dependências:** Abrir `index.html` e identificar onde o Bootstrap 5 CSS e os scripts jQuery / `app.js` foram incluídos;
2. **Estilização com Bootstrap 5:** Aplicar as classes de formulário e tabela do Bootstrap e testar variações do quadro "Para explorar mais";
3. **Seleção e Eventos em app.js:** No arquivo externo `app.js`, capturar inputs e eventos de formulário com `$('#id')`;
4. **Inserção Dinâmica no DOM:** Adicionar linhas na tabela com `$('#tabela-body').append()`;
5. **Persistência no LocalStorage:** Salvar a lista de clientes (`JSON.stringify`) e tratar o recarregamento com F5.



Parte 3 — Desafio Extra: Filtro Dinâmico em Tempo Real (25 minutos)

Atividade 3 – Filtro por Nome com jQuery

Como atividade de aprimoramento em sala:

1. Adicionar um campo de busca por nome acima da tabela (`$('#filtro-nome')`);
2. Implementar o evento input do jQuery para filtrar dinamicamente as linhas exibidas à medida que o usuário digita.

Checklist Final da Aula

Verificação Técnica

Antes de finalizar o encontro, verifique se seu projeto atende aos critérios de aceitação:

- O Bootstrap 5 CSS está no `<head>` e o jQuery / `app.js` estão antes do `</body>`;
- A lógica JavaScript está organizada no arquivo externo `app.js`;
- A página utiliza as classes de formulário, botões e tabela do Bootstrap 5 (Exemplos 1 a 4);
- O jQuery é utilizado para selecionar elementos do DOM (\$) e reagir a eventos (Exemplos 5 a 7);
- Os dados persistem no `localStorage` mesmo após recarregar a página (F5) (Exemplo 8);
- O filtro por nome em tempo real funciona perfeitamente.

Reflexão Técnica

A transição de ProgWeb 1 para ProgWeb 2 ganha ritmo ao combinarmos a inclusão organizada de arquivos, a simplicidade de estilização do Bootstrap 5 e a agilidade de manipulação do jQuery dividida em aspectos funcionais, estéticos e dinâmicos. Esse aprendizado gradual constrói a base sólida recomendada pelo PPC para avançarmos rumo à Fetch API e APIs REST na Aula 02!